

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



DevOps

Introducción a Cloud

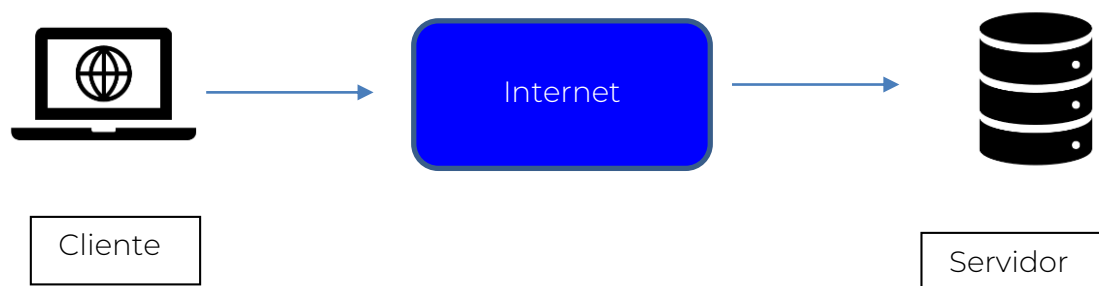


**WE WANT
SKILLS!**

mundosE



Arquitectura Cliente - Servidor



Fuente: Elaboración propia.

En la imagen anterior, podemos observar de una manera muy sencilla el diagrama/arquitectura Cliente - Servidor. Esta arquitectura, es un modelo de aplicación distribuida en el cual las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Esta arquitectura se basa en el concepto de que un cliente realiza peticiones a otro programa, y el servidor es quien da respuesta a dicha solicitud.

El funcionamiento básico de este esquema se inicia cuando la computadora cliente envía una solicitud de recurso o proceso al servidor utilizando esencialmente internet, luego el servidor se encarga de procesar esa solicitud y entregar el pedido al cliente.

Un aspecto destacable para mencionar de este esquema es que una computadora servidor puede administrar varios clientes simultáneamente, mientras que un cliente puede también conectarse a varios servidores a la vez, donde cada servidor se encarga de ofrecerle al cliente diferentes servicios de aplicación.

Las principales ventajas que podemos destacar de la utilización de este esquema son las siguientes:

- Simplicidad de mantenimiento y de uso.
- Escalabilidad de servicios en base a la necesidad por parte de los clientes.
- Centralización de procesos en el servidor.

Entonces sin dudas, la primera pregunta que nos podríamos llegar a hacer es ¿por qué es necesario hablar sobre esta arquitectura? La respuesta radica justamente en que el Cloud Computing utiliza esta clase de arquitectura para el desarrollo de sus procesamientos.

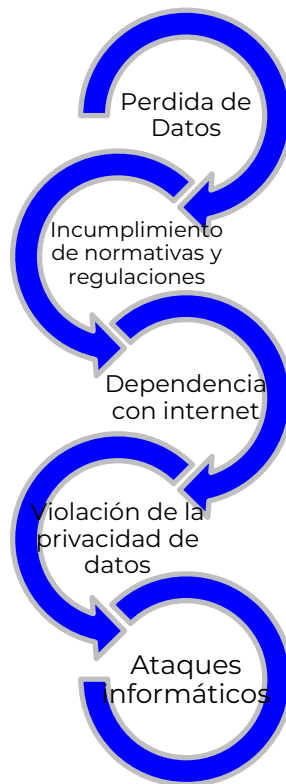
Modelo de Costos en la nube

Los Servicios en la Nube proporcionan un modelo de precios basados en “pago por uso” o “consumo”. Este modelo basado en el consumo aporta muchas ventajas, por ejemplo:

- No hay costos iniciales de infraestructura.
- No es necesario comprar ni administrar infraestructuras costosas que es posible que no se aprovechen del todo y se terminen desperdiciando.
- Se puede pagar para obtener recursos adicionales, y solo si se necesitan y en el momento en el que se necesiten.
- Se puede dejar de pagar por los recursos que ya no se necesiten.



El Cloud Computing es una tecnología que nos ofrece múltiples beneficios, pero también es importante que tengamos en cuenta algunos riesgos de este tipo de aplicación en la empresa:



Fuente: Elaboración propia.

Acuerdo de Nivel de Servicio

Un Service Level Agreement (SLA) es un contrato que describe el nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor. Los Service Level Agreement, sirven para establecer unos indicadores que se puedan medir, para regular el servicio que un proveedor presta y así, asegurar el cumplimiento de las expectativas de los clientes.

¿Qué incluye un SLA?

Un SLA generalmente incluirá una declaración de objetivos, una lista de los servicios a ser cubiertos bajo el acuerdo en común y también definirá las responsabilidades del proveedor del servicio y el cliente bajo el SLA.



Gastos de Capital vs Gastos Operativos:

Gastos de Capital (CapEx): Los costos tipos CapEx, suelen estar relacionados con la compra de infraestructura física como ser:

Ejemplo:

- Costos de servidores.
- Costos de red.
- Costos de almacenamiento.
- Costos de copia de seguridad y archivo
- Personal técnico.
- Costos de continuidad y recuperación ante desastres de la organización.
- Costos de infraestructura del centro de datos.

Gastos de Operación (OpEx): Los costos tipos OpEx, suelen estar asociados al dinero que se invierte en servicios o productos y se facturan al instante:



Caso de éxito y Recomendaciones para migrar a la Nube

Netflix en AWS



Netflix es la red de televisión por Internet líder del mundo, con más de 200 millones de miembros en más de 190 países que disfrutan a diario de 125 millones de horas de programas de TV y películas. Netflix utiliza AWS prácticamente para todas sus necesidades de informática y almacenamiento, incluidas las bases de datos, el análisis, los motores de recomendación, la transcodificación de video y más; cientos de funciones que en total usan más de 100 000 instancias de servidor en AWS.

RESUMEN EJECUTIVO

Netflix entretiene al mundo con su vasta variedad de programas de televisión, películas y documentales para cientos de millones de miembros en todo el mundo en más de 30 idiomas. Netflix crea diversidad, inclusión, equidad y un panorama global en todo lo que hace.

Al promover una cultura de valor, empatía y curiosidad, Netflix se puede mover más rápido para desarrollar nuevas historias y mejores formas de compartirlas con sus miembros en todo el mundo. Netflix se apoya en AWS para ayudarlo a innovar rápidamente y entregar de forma consistente el mejor entretenimiento de su clase. AWS le da a Netflix el procesamiento, la infraestructura y el almacenamiento que permite a la empresa escalar rápidamente, operar de forma segura y



satisfacer las necesidades de capacidad en cualquier parte del mundo. Además, Netflix, productor líder de contenido, usa AWS para crear un estudio en la nube. Este estudio virtual permite a Netflix involucrar al mejor talento artístico, sin importar la ubicación, y los artistas y socios de Netflix tienen la libertad de colaborar sin barreras tecnológicas o geográficas.

(AWS, s/f. Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/netflix-and-aws-lambda/>)

Recursos de interés complementarios:

🔗 <https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/netflix-kinesis-data-streams/>

🔗 <https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/netflix-and-aws-lambda/>



Bibliografía

- ¿Qué significa “Cloud Computing”? (s/f). Oracle.com. Recuperado el 6 de julio de 2022, de <https://www.oracle.com/ar/cloud/what-is-cloud-computing/>
- (S/f). Amazon.com. Recuperado el 6 de julio de 2022, de <https://aws.amazon.com/es/types-of-cloud-computing/>
- CursosGratis, P. (2021, marzo 22). Arquitectura cliente-servidor: definición, tipos, ejemplos, ventajas y desventajas. Aprende a Programar Gratis; CursosGratis. <https://aprendiendoaprogramar.es/blog/arquitectura-cliente-servidor-definicion-tipos-ejemplos-ventajas-y-desventajas/>
- Rouse, M. (2018, septiembre 28). Acuerdo de nivel de servicio o SLA. ComputerWeekly.es; TechTarget. <https://www.computerweekly.com/es/definicion/Acuerdo-de-nivel-de-servicio-o-SLA>
- da Silva, D. (1970, enero 1). SLA: ¿cuál es el significado, para qué sirve y cómo hacerlo? Zendesk MX. <https://www.zendesk.com.mx/blog/sla-que-significa/>